TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2024-2025
Ngày thi: __/11/2024
Thời gian làm bài: **60** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (*3,0 điểm*)

Cho các ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}-1 & 4 & -3\\ -m & 3 & -2\\ 1 & -1 & 3m-2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-4 & -2 & 1\\ 5 & -3 & 7\\ 0 & 2 & -8\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 2 & \lambda\\ 2\lambda & -3 & 2\end{pmatrix}$,

với m,λ là tham số thực.

a/ Tìm ma trận: C^TB-5A.

b/ Tìm điều kiện của m để ma trận A khả nghịch.

c/ Với $m=1$, tìm ma trận X thỏa $XA=B$.

Câu 2: (*3,0 điểm*)

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases}mx_3+2x_1-x_2=m\\ 4x_1+mx_1-2mx_3=0\\ 3x_2+(m+2)x_1-x_3=1\end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $W=\left\{(a,b,c,d)\middle|\begin{matrix}2a-c-3b=0\\ 4c-a+2d=0\end{matrix}\right\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?

Câu 4: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^3$, cho tập hợp $S=\{u_1=(2;-1;3),u_2=(-2;2;0),u_3=(-2;0;m^2-4m-3)\}$.

a/ Với $m=3$, hãy tìm biểu diễn tuyến tính của véc tơ $w=(4;0;12)$ theo các véc tơ trong tập hợp S.

b/ Tìm m để S phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ II, năm học 2023-2024
Ngày thi: 06/03/2024
Thời gian làm bài: **60** phút
SV được phép sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho các ma trận thực: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 4 \\ 7 & -2 & -3 \\ 0 & 9 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 9 & 6 & -2 \\ -5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

a/ Tìm ma trận $(3B - 2C)^2$ và $(5B^TC - BA$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa AX = B.

Câu 2. *(3,5 điểm)*

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_3 + x_1 + 2x_2 = 1 \\ mx_2 + 2x_1 + mx_3 = 3 \\ 3x_1 + (m+1)x_3 + 5x_2 = 4 \end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3. *(2 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp W = $\{X = (a,b,c,d) \mid 2a - 3b + c - 7d = 0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4. *(1,5 điểm)*

Trên không gian $\mathbb{R}^3$, cho tập hợp $S = \{u_1 = (1;-1;0), u_2 = (-2;3;1), u_3 = (-3;2;m^2-5)\}$.

a/ Với $m = 1$, hãy tìm biểu diễn tuyến tính của véc tơ $\lambda = (7;-12;-8)$ theo các véc tơ trong tập hợp S.

b/ Tìm m để S là phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2022-2023
Ngày thi: /12/2022
Thời gian làm bài: **60** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (*3,0 điểm*)

Cho các ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & 0 & -3\\ 2 & -m & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 4\\ 5 & -3 & 0\\ 3 & 2 & -2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 2\\ 3 & n & 4\end{pmatrix}$,

với m,n là tham số thực.

a/ Tìm ma trận: C^TC+I_3, với I_3 là ma trận đơn vị cấp 3.

b/ Tìm $\det(AB)$.

c/ Với $m=1$, tìm ma trận X thỏa $AX=B$.

Câu 2: (*3,0 điểm*)

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases}(m+1)x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+(m+1)x_2+x_3=m\\ x_1+x_2+(m+1)x_3=m^2\end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $W=\{(a,b,c,d)\mid a-4d+c-2b=0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?

Câu 4: (*2,0 điểm*)

Trên không gian $\mathbb{R}^3$, cho tập hợp $S=\{u_1=(1;0;-2),u_2=(-1;1;5),u_3=(-2;2;m^2+1)\}$.

a/ Với $m=0$, hãy tìm biểu diễn tuyến tính của véc tơ $v=(3;-1;-18)$ theo các véc tơ trong tập hợp S.

b/ Tìm m để S là phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ III, năm học 2021-2022
Ngày thi: 20/07/2022
Thời gian làm bài: **60** phút
SV được phép sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3 điểm)*

Cho các ma trận thực: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -6 & 1 & 8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & -7 \end{pmatrix}$

a/ Tìm ma trận $(B + C)^2$ và $(2C^TB - 3A)$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa AX = B.

Câu 2. *(3,5 điểm)*

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} mx_1 + x_3 + x_2 = m \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m^2 \\ mx_3 + x_1 + x_2 = m^3 \end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3. *(2 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $W = \{X = (a,b,c,d) \mid 5a - b + 2c - 3d = 0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

Câu 4. *(1,5 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $S = \{\alpha_1 = (1;-2;0;3), \alpha_2 = (-1;3;2;-1), \alpha_3 = (2;-2;4;2m)\}$.

Tìm điều kiện của m để S là phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

CAO THANH TÌNH